

INFORME EJECUTIVO DE CONSULTORÍA • FONDO DE INVERSIÓN

# Cambios en la Economía Global: Índices Sectoriales 2015–2025

Evaluación comparativa pre y post COVID-19.

**Muestra:** 2,870 observaciones diarias por índice

# 1.1 Universo de Acciones y Selección Sectorial

Tres sectores clave seleccionados del mercado (2015–2025)

## Health Care

### 3 Emisores Farmacéuticos

- **Celltrion INC:** Biometálicos y biosimilares.
- **Hanmi Pharm CO:** Desarrollo farmacéutico.
- **Samsung Biologics:** Cotiza desde nov 2016.

## Technology

### 3 Líderes Tecnológicos

- **Samsung Electronics:** Semiconductores/hardware.
- **LG Electronics:** Electrónica de consumo.
- **Hyundai Autoever:** Cotiza desde mar 2019.

## Consumer Discretionary

### 4 Empresas de Consumo

- **KIA Corp:** Fabricación automotriz.
- **Hyundai Motor:** Vehículos globales.
- **Samsung SDI:** Baterías de energía.
- **Hyundai DEPT STORE:** Retail.

 **N/A Metodológico:** Samsung Biologics y Hyundai Autoever salieron a bolsa después de ene-2015. Se excluyeron del peso inicial.

# 1.2 y 1.3 Ponderaciones: Volumen vs. Precio Inicial

Comparativa de pesos contruidos según volumen negociado vs. precio en enero 2015

| Empresa                | Vol. Enero | Peso          |
|------------------------|------------|---------------|
| Health care            |            |               |
| Samsung biologic       | N/A        | N/A           |
| Celltrion INC          | 12581685   | 9.181.536.258 |
| Hanmi pharm CO L       | 1121561    | 8.184.637.421 |
| TOTAL                  | 13703246   | 1             |
| Technology             |            |               |
| Samsung electron       | 273669800  | 9.483.433.464 |
| LG electronics         | 14906907   | 5.165.665.363 |
| Hyundai autoever       | N/A        | N/A           |
| TOTAL                  | 288576707  | 1             |
| Consumer discretionary |            |               |
| Hyundai motor          | 13441694   | 249.264.928   |
| KIA corp               | 32709431   | 6.065.689.313 |
| Samsung SDI CO         | 5738501    | 1.064.156.823 |
| Hyundai DEPT STO       | 2035706    | 3.775.045.836 |
| TOTAL                  | 53925332   | 1             |

## ¿Por qué cambian los pesos?

El **volumen** mide liquidez monetaria negociada. El **precio nominal** es arbitrario y depende del número de acciones emitidas.

## Implicación para el Fondo

Ponderar por volumen refleja la liquidez real del mercado, pero genera concentración extrema en una sola acción líder.

## 2.1 Naturaleza de los Índices y Limitaciones

Análisis de representatividad y restricciones de la muestra de 10 acciones



### Representatividad Real.

Los índices capturan grandes corporaciones de Corea del Sur.

Health Care representa biotecnología; Tech abarca semiconductores; Consumo cubre vehículos y retail.



### Concentración alta.

Alta dominancia de una única empresa por índice.

Samsung Elec explica 94.8% de Tech. Celltrion explica 89.2% de Health Care. El índice no es el sector, es la empresa líder.



### Pesos Estáticos.

Ponderaciones congeladas durante 11 años (2015–2025).

No rebalancear ignora el crecimiento masivo de empresas y cambios en capitalización bursátil.

## 2.2 Cálculo de Retornos Aritméticos Diarios

Construcción matemática de los retornos diarios ponderados por sector (2015–2025)

### FÓRMULA DE RETORNO PONDERADO

Valor de las 3 subempresas en cada una de las categorías multiplicado por el índice

Donde  $w_j$  representa el peso del activo basado en el volumen de enero 2015.

### Muestra Total Limpia

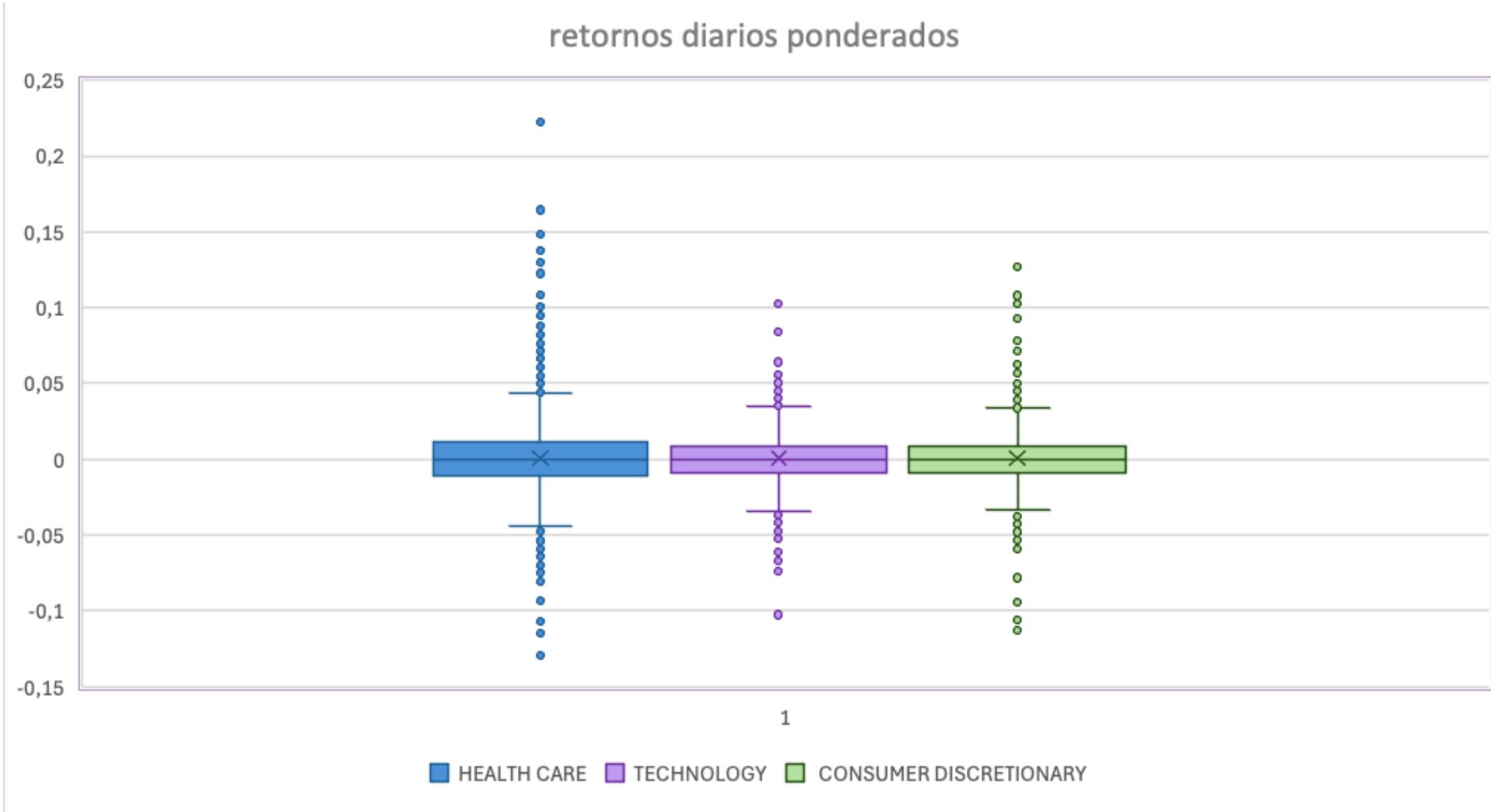
**2,870 días de negociación** analizados de manera continua entre 2015 y 2025.

### Tratamiento de Días Festivos

~6% de los datos equivalen a retorno 0% (días sin operación bursátil). Se mantuvieron para consistencia temporal.

# 2.3 Diagrama de Cajas: Dispersión y Outliers

Comparación visual de la volatilidad diaria y presencia de valores atípicos extremados



## Health Care: Mayor Riesgo

Rango intercuartílico más ancho (2.21%). **230 outliers (8%)** con un máximo de **+22.3%** en un solo día.

## Technology: Mayor Estabilidad

Caja angosta (IQR 1.74%). Solamente **117 outliers (4.1%)**. Oscilaciones acotadas dentro de  $\pm 10\%$ .

## Consumer Disc.: Colas Pesadas

IQR similar a Tech (1.69%), pero con **162 atípicos (5.7%)** y saltos extremos de **-11.3% a +12.7%**.

# 2.4 Histogramas de Retornos Diarios

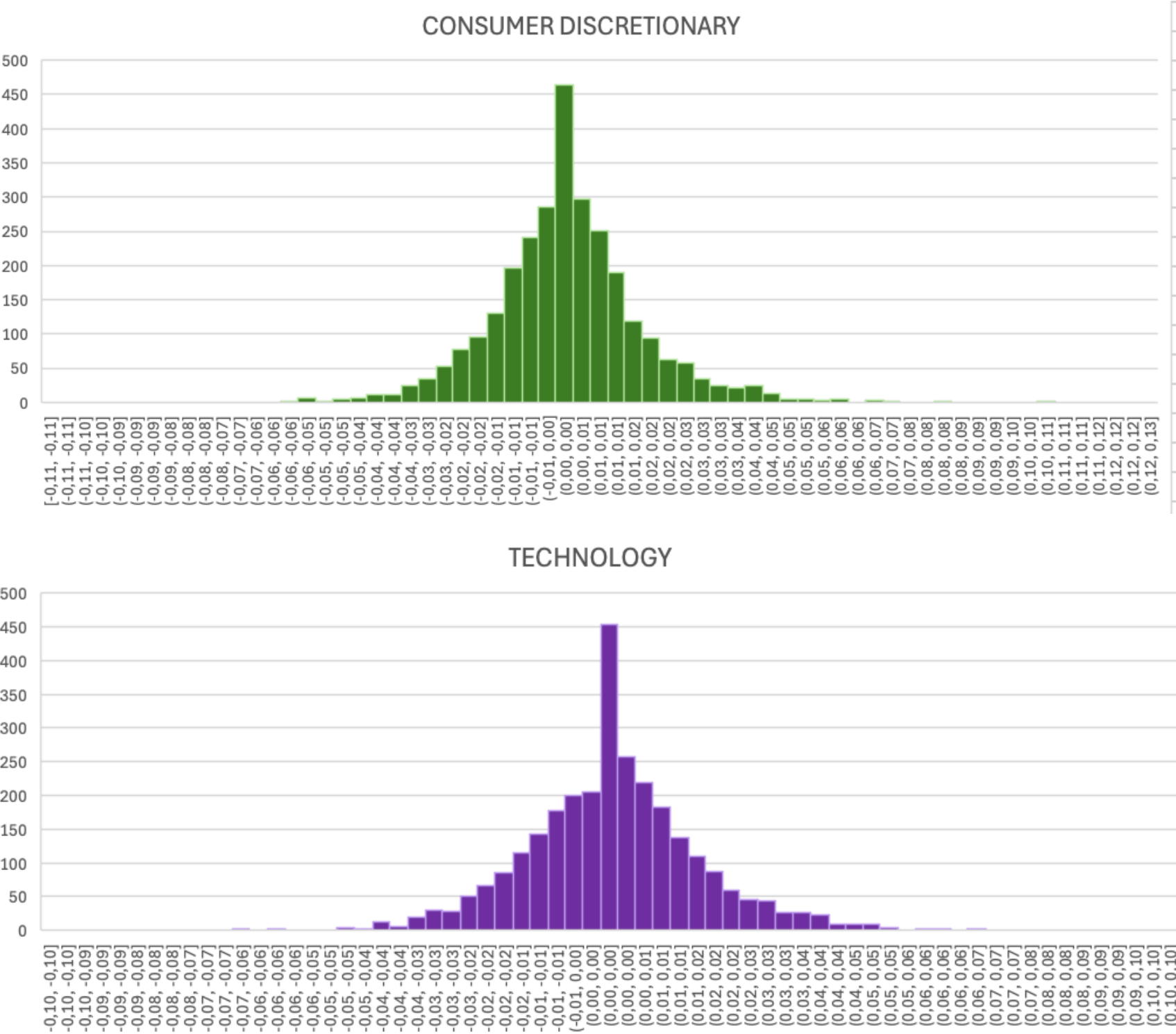
Forma de la distribución, concentración central y frecuencia de días extremos (>5% y >10%)



**Lección Cuantitativa:** Medir solo la volatilidad en un día normal es insuficiente. Los eventos extremos, dominan el riesgo acumulado de la cartera.

# 2.5 Evolución Histórica Base 100 (2015–2025)

Trayectoria acumulada, caídas máximas (drawdowns) y desacoplamiento sectorial



## Drawdown Extremo

Health Care se disparó a 1,220 en 2020, pero sufrió una caída posterior del -60%.

## Aceleración Reciente

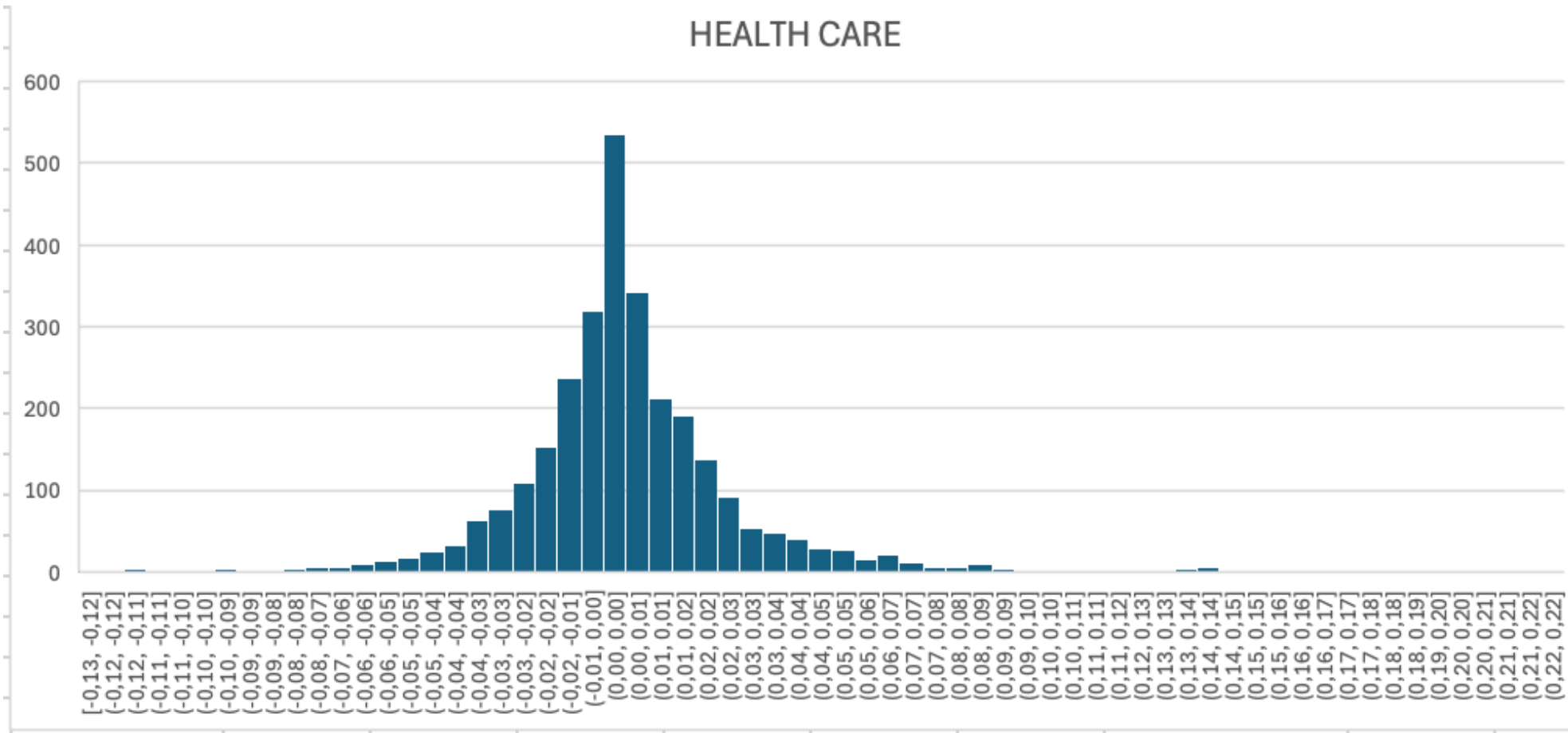
Technology mostró crecimiento constante por etapas con fuerte despegue final en 2025.

## Riesgo Sistémico

Los 3 sectores cayeron juntos en 2018 y 2022. La diversificación intra-país no protege del todo.

# 2.5 Evolución Histórica Base 100 (2015–2025)

Trayectoria acumulada, caídas máximas (drawdowns) y desacoplamiento sectorial



## Drawdown Extremo

Health Care se disparó a 1,220 en 2020, pero sufrió una caída posterior del -60%.

## Aceleración Reciente

Technology mostró crecimiento constante por etapas con fuerte despegue final en 2025.

## Riesgo Sistémico

Los 3 sectores cayeron juntos en 2018 y 2022. La diversificación intra-país no protege del todo.

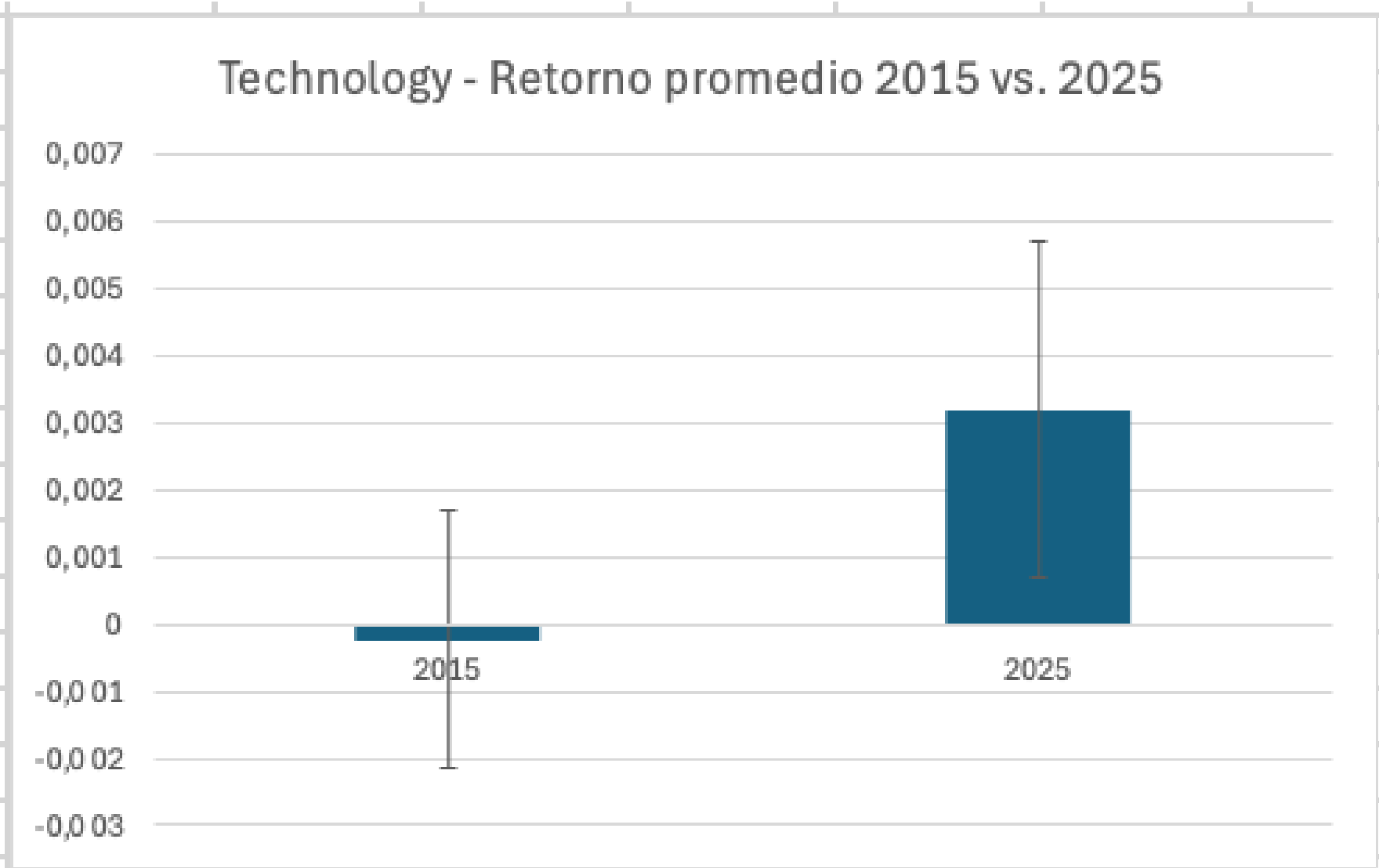
# 3.1 y 3.2 Comparativa 2015 vs. 2025 (IC 95%)

Estadísticas descriptivas e intervalos de confianza (CONFIDENCE.T al 95%)

| Sector         | Año  | N (Obs) | Retorno Promedio | Desv. Estándar | Límite Inf. (95%) | Límite Sup. (95%) |
|----------------|------|---------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Health Care    | 2015 | 247     | 0.432%           | 2.76%          | 0.086%            | 0.778%            |
| Health Care    | 2025 | 244     | 0.047%           | 1.72%          | -0.170%           | 0.264%            |
| Technology     | 2015 | 247     | -0.024%          | 1.76%          | -0.244%           | 0.196%            |
| Technology     | 2025 | 244     | 0.319%           | 2.28%          | 0.032%            | 0.606%            |
| Consumer Disc. | 2015 | 247     | -0.005%          | 1.55%          | -0.199%           | 0.189%            |
| Consumer Disc. | 2025 | 244     | 0.114%           | 1.94%          | -0.131%           | 0.359%            |

# 3.3 y 3.4 Barras de Retorno e Interpretación

Comparación de retornos promedios diarios con sus intervalos de error e interpretación no causal



## Rotación Estratégica

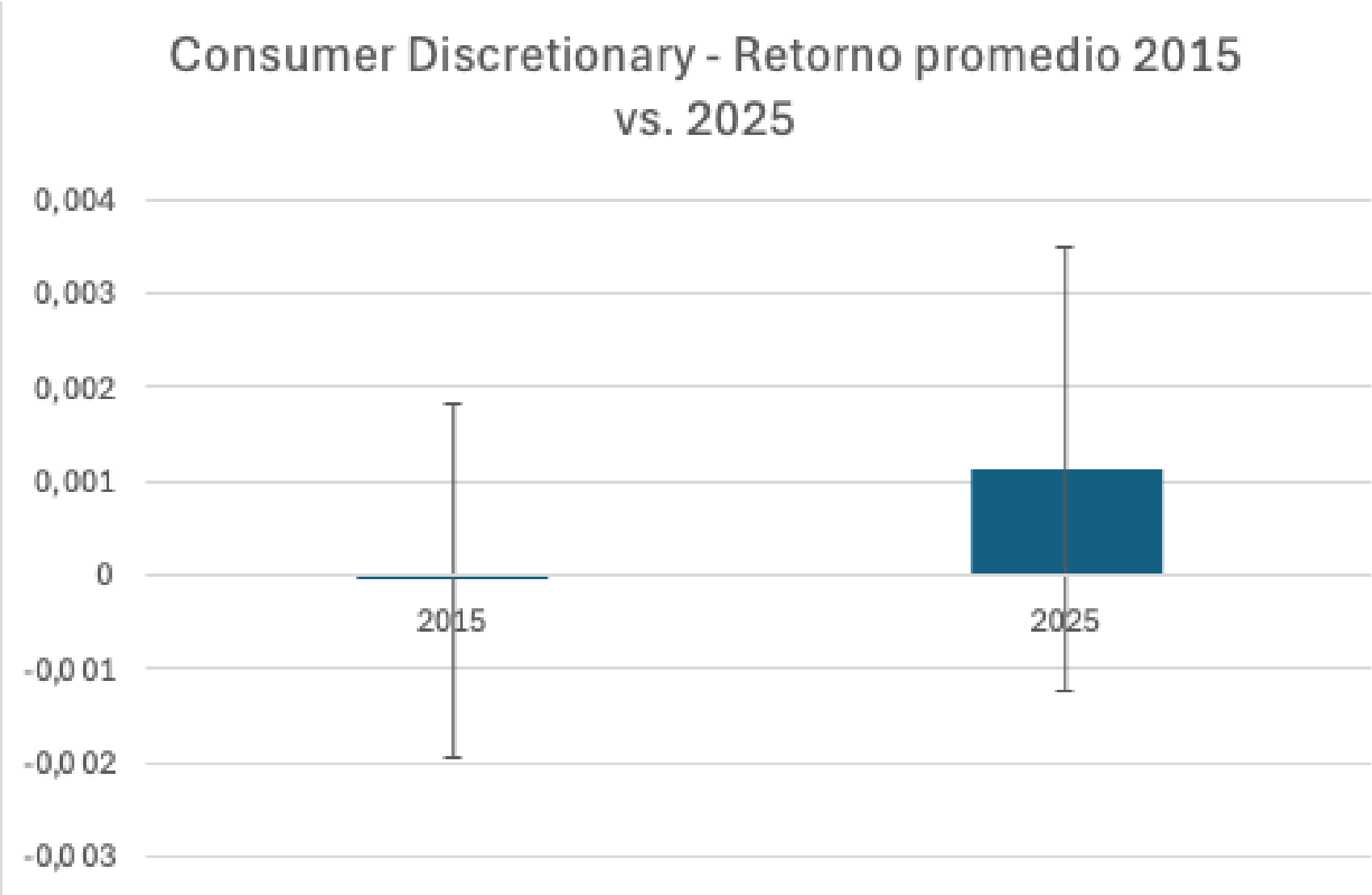
Health Care pasó de líder (0.432%) a casi nulo (0.047%).  
Technology pasó de negativo (-0.024%) a liderar (0.319%).

## Advertencia de Causalidad

Los datos identifican diferencias estadísticas entre 2015 y 2025, pero **no prueban que el COVID-19 fuera la causa directa.**

# 3.3 y 3.4 Barras de Retorno e Interpretación

Comparación de retornos promedios diarios con sus intervalos de error e interpretación no causal



## Rotación Estratégica

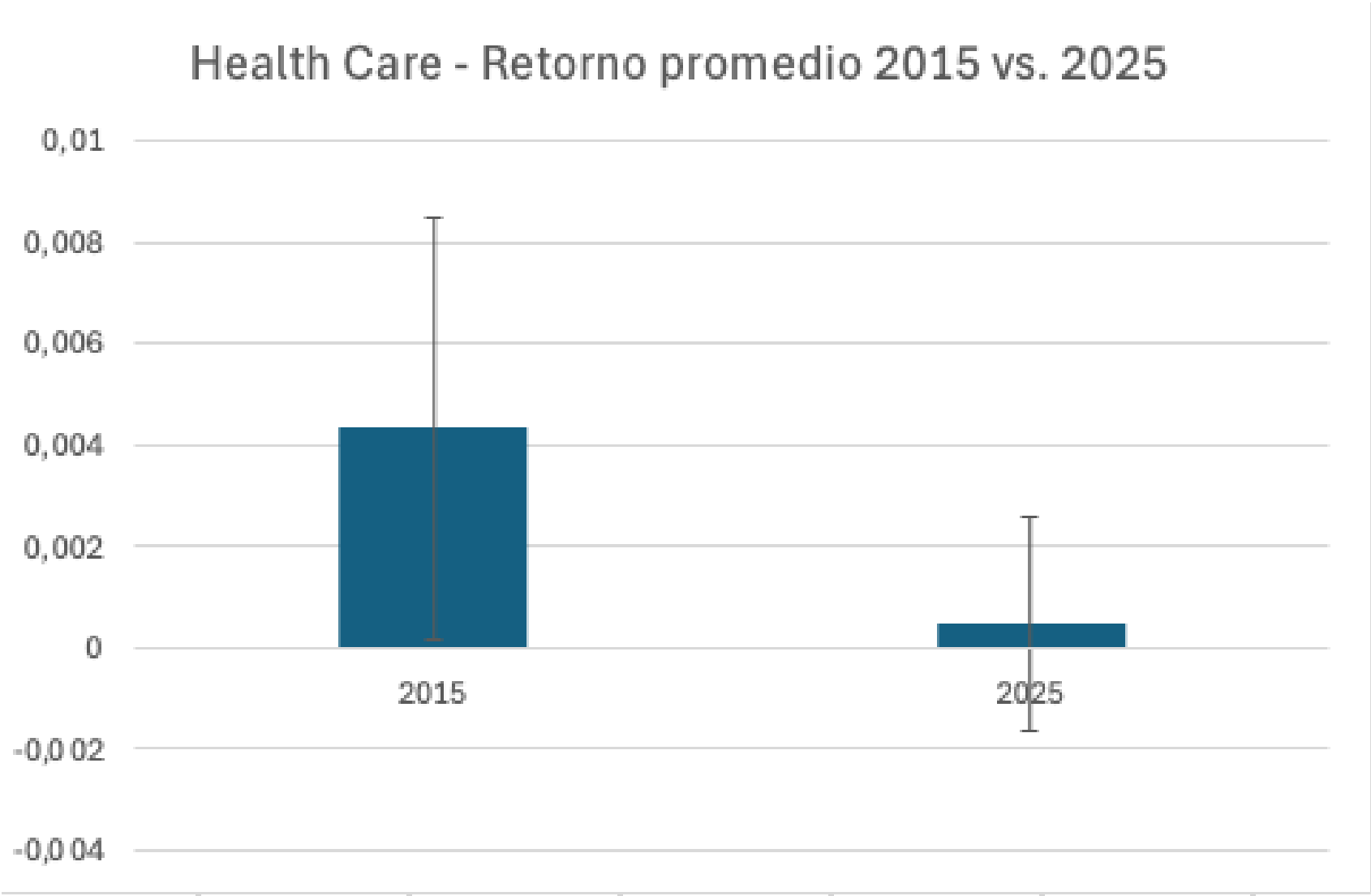
Health Care pasó de líder (0.432%) a casi nulo (0.047%).  
Technology pasó de negativo (-0.024%) a liderar (0.319%).

## Advertencia de Causalidad

Los datos identifican diferencias estadísticas entre 2015 y 2025, pero **no prueban que el COVID-19 fuera la causa directa.**

# 3.3 y 3.4 Barras de Retorno e Interpretación

Comparación de retornos promedios diarios con sus intervalos de error e interpretación no causal



## Rotación Estratégica

Health Care pasó de líder (0.432%) a casi nulo (0.047%).  
Technology pasó de negativo (-0.024%) a liderar (0.319%).

## Advertencia de Causalidad

Los datos identifican diferencias estadísticas entre 2015 y 2025, pero **no prueban que el COVID-19 fuera la causa directa.**

# 3.5 Recomendación Estratégica para el Fondo

Matriz de decisión de asignación de capital sustentada en desempeño, riesgo y cautela

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>PRIORIZAR</div><div><div>SOBREPONDERAR</div></div><div>Technology</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Retorno 2025 líder: <b>0.319% diario</b>.</li><li>• Desempeño acumulado 2025: <b>117.8%</b>.</li><li>• Menor frecuencia de atípicos extremos.</li></ul></div></div> | <div><div>OBSERVAR</div><div><div>NEUTRAL</div></div><div>Health Care</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Mayor acumulado histórico (718).</li><li>• Fuerte estancamiento reciente (8.7% en 2025).</li><li>• Alta volatilidad y riesgo de cola.</li></ul></div></div> | <div><div>CAUTELA</div><div><div>SUBPONDERAR</div></div><div>Consumer Disc.</div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Recuperación modesta (28.4% en 2025).</li><li>• Dispersión aumentó de 1.55% a 1.94%.</li><li>• Rendimiento inferior a Technology.</li></ul></div></div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Cautela Metodológica:** Análisis limitado a dos ventanas puntuales (2015 vs. 2025), concentrado en 10 emisores sin incorporar variables macroeconómicas ni rebalanceo dinámico.

# ¡Muchas Gracias!

Equipo Consultor